

ASİMPTOTİK NOTASYONLAR

Çalışma Kağıdı | O o Ω ω Θ – Tanımlar, Grafikler, Limitler, Kurallar, Örnekler

Temel Sezgi: Asimptotik notasyonlar, iki fonksiyonun *büyüme hızlarını* karşılaştırır. Sabit çarpanları ve küçük terimleri görmezden gelir; yalnızca **sonsuzluktaki davranış** önemlidir.

1 Beş Temel Notasyon

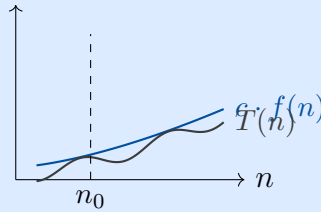
O – Big-Oh (Üst Sınır)

Tanım: $T(n) \in O(f(n))$ eğer $\exists c > 0$ ve $\exists n_0 > 0$ öyle ki

$$0 \leq T(n) \leq c \cdot f(n) \quad \text{tüm } n \geq n_0 \text{ için}$$

Limit karşılığı: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} < \infty$ (limit sonlu)

Anlam: $T(n)$, en fazla $f(n)$ hızında büyür. *Üst sınır.*



o – Little-Oh (Sıkı Üst Sınır)

Tanım: $T(n) \in o(f(n))$ eğer $\forall c > 0$, $\exists n_0 > 0$ öyle ki

$$0 \leq T(n) < c \cdot f(n) \quad \text{tüm } n \geq n_0 \text{ için}$$

Limit karşılığı: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} = 0$

Anlam: $T(n)$, $f(n)$ 'den **kesinlikle daha yavaş** büyür. Big- O 'dan daha güçlü bir ifadedir.

Fark: $n^2 \in O(n^2)$ ama $n^2 \notin o(n^2)$ – $n \in o(n^2)$ çünkü $n/n^2 = 1/n \rightarrow 0$

Ω – Big-Omega (Alt Sınır)

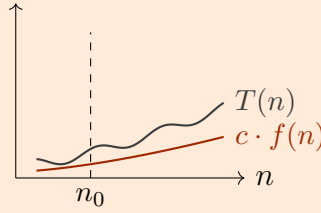
Tanım: $T(n) \in \Omega(f(n))$ eğer $\exists c > 0$ ve $\exists n_0 > 0$ öyle ki

$$T(n) \geq c \cdot f(n) \geq 0 \quad \text{tüm } n \geq n_0 \text{ için}$$

Limit karşılığı: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} > 0$ (limit sıfırdan büyük)

Anlam: $T(n)$, en az $f(n)$ hızında büyür. *Alt sınır.*

Simetri: $T(n) \in O(f(n)) \Leftrightarrow f(n) \in \Omega(T(n))$



ω – Little-Omega (Sıkı Alt Sınır)

Tanım: $T(n) \in \omega(f(n))$ eğer $\forall c > 0, \exists n_0 > 0$ öyle ki

$$T(n) > c \cdot f(n) \geq 0 \quad \text{tüm } n \geq n_0 \text{ için}$$

Limit karşılığı: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} = \infty$

Anlam: $T(n)$, $f(n)$ 'den **kesinlikle daha hızlı** büyür. Big- Ω 'dan daha güçlü bir ifadedir.

Örnek: $n^2 \in \omega(n)$ çünkü $n^2/n = n \rightarrow \infty$

Θ – Big-Theta (Sıkı Sınır)

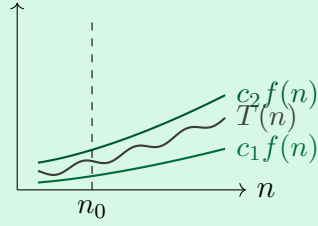
Tanım: $T(n) \in \Theta(f(n))$ eğer $\exists c_1 > 0, c_2 > 0$ ve $\exists n_0 > 0$ öyle ki

$$0 \leq c_1 \cdot f(n) \leq T(n) \leq c_2 \cdot f(n) \quad \text{tüm } n \geq n_0 \text{ için}$$

Eşdeğer: $T(n) \in \Theta(f(n)) \Leftrightarrow T(n) \in O(f(n))$ ve $T(n) \in \Omega(f(n))$

Limit karşılığı: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} = L, \quad 0 < L < \infty$

Anlam: $T(n)$ ve $f(n)$ **aynı büyüme hızına** sahiptir. *En güçlü ifade.*



Örnek: $T(n) = n \log n + n \Rightarrow f(n) = n \log n$ çünkü düşük mertebe term (n) ihmal edilir.

2 Özet Karşılaştırma Tablosu

Notasyon	Sınır türü	Limit	Benzetme	Anlam
$O(f)$	Üst (gevşek)	$\leq \infty$	$T \leq cf$	En fazla f kadar
$o(f)$	Üst (sıkı)	$= 0$	$T \ll f$	Kesinlikle f 'den yavaş
$\Omega(f)$	Alt (gevşek)	> 0	$T \geq cf$	En az f kadar
$\omega(f)$	Alt (sıkı)	$= \infty$	$T \gg f$	Kesinlikle f 'den hızlı
$\Theta(f)$	Tam (sıkı)	$= L \in (0, \infty)$	$c_1 f \leq T \leq c_2 f$	Tam olarak f mertebesinde

3 Tam Çözümlü Örnek: $T(n) = n^2/4 - 4n$

Aynı fonksiyonu beş notasyonla ayrı ayrı ifade edelim; her biri için c , n_0 , $f(n)$ değerlerini bulalım.

Örnek: $T(n) = n^2/4 - 4n$, $n \in \mathbb{Z}^+$

Hedef fonksiyon: $f(n) = n^2$

Big-O ($f(n) = n^2$):

$$0 \leq \frac{n^2}{4} - 4n \leq c \cdot n^2$$

$$0 \leq \frac{1}{4} - \frac{4}{n} \leq c$$

$n_0 = 17, n \geq 17$ için $\frac{1}{4} - \frac{4}{n} > 0$

$c = \frac{1}{4}$ seçilirse koşul sağlanır ($n \geq 17$ 'de $\frac{1}{4} - \frac{4}{n} \leq \frac{1}{4}$)

$$c = \frac{1}{4}, \quad n_0 = 17$$

Little-o ($f(n) = n^2$):

$$0 \leq \frac{n^2}{4} - 4n < c \cdot n^2 \quad \forall c > 0$$

$$0 \leq \frac{1}{4} - \frac{4}{n} < c$$

$c > 0$ ne kadar küçük olursa olsun, yeterince büyük n 'de $\frac{1}{4} - \frac{4}{n} < c$ sağlanamaz (sol taraf $\rightarrow 1/4$).

$\Rightarrow T(n) \notin o(n^2)$, fakat $T(n) \in o(n^3)$ çünkü $n^2/4/n^3 = 1/4n \rightarrow 0$.

Big-Ω ($f(n) = n^2$):

$$\frac{n^2}{4} - 4n \geq c \cdot n^2 \geq 0$$

$$\frac{1}{4} - \frac{4}{n} \geq c \geq 0$$

$n_0 = 17$ ($n \geq 17$ 'de sol ≥ 0), $c = \frac{1}{68}$

$$c = \frac{1}{68}, \quad n_0 = 17$$

Big-Θ ($f(n) = n^2$):

$$0 < c_1 \leq \frac{1}{4} - \frac{4}{n} \leq c_2$$

$n \geq 17$ 'de $\frac{1}{4} - \frac{4}{n} \in [\frac{1}{68}, \frac{1}{4}]$

$$0 < c_1 \leq \frac{1}{68}, \quad c_2 = \frac{1}{4}, \quad n_0 = 17$$

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Little-ω: $T(n) \in \omega(n)$ çünkü $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2/4-4n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4} - 4 = \infty$

4 Kurallar Birleştirme

1. **Geçişlilik:** $f \in O(g)$ ve $g \in O(h)$ ise $f \in O(h)$
(Benzer şekilde $\omega, \Omega, \omega, \Theta$ için de geçerli)
2. **Sabit çarpan:** $f \in O(k \cdot g)$ ise $f \in O(g)$ (herhangi $k > 0$)
3. **Toplam kuralı:** $f_1 \in O(g_1)$ ve $f_2 \in O(g_2)$ ise $f_1 + f_2 \in O(\max(g_1, g_2))$
Örnek: $n^2 + n \log n \in O(n^2)$ çünkü $\max(n^2, n \log n) = n^2$
4. **Çarpım kuralı:** $f_1 \in O(g_1)$ ve $f_2 \in O(g_2)$ ise $f_1 \cdot f_2 \in O(g_1 \cdot g_2)$

5 Limit ile Fonksiyon Karşılaştırma

İki fonksiyon arasındaki ilişkiyi en hızlı şekilde limit yöntemiyle belirleyebiliriz.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$$

$L = 0$	$g(n)$ daha hızlı büyür	$f(n) \in o(g(n))$
$0 < L < \infty$	Aynı büyüme hızı	$f(n) \in \Theta(g(n))$
$L = \infty$	$f(n)$ daha hızlı büyür	$f(n) \in \omega(g(n))$

Örnek: Limit yöntemi: $f(n) = 2n \log n$, $g(n) = n^2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n \log n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \log n}{n} \stackrel{L'H}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2/n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$$

$L = 0 \Rightarrow f(n) \in o(g(n))$, yani n^2 daha hızlı büyür, $2n \log n \in O(n^2)$.

Alternatif sıra: $n^2 \succ n \log n$ (polinom, logaritmayı her zaman geçer)

6 Büyüme Hızları Sıralaması

$$1 \prec \log \log n \prec \log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec n^3 \prec 2^n \prec n! \prec n^n$$

Sınıf	İsim	Örnek Algoritma
$O(1)$	Sabit	Dizi erişimi
$O(\log n)$	Logaritmik	Binary search
$O(\sqrt{n})$	Karekök	Asal sayı testi
$O(n)$	Doğrusal	Doğrusal arama
$O(n \log n)$	Doğrusal-logaritmik	Merge sort, Heap sort
$O(n^2)$	Karesel	Bubble sort, Selection sort
$O(n^3)$	Kübik	Naif matris çarpımı
$O(2^n)$	Üstel	Naif Subset Sum, Fibonacci
$O(n!)$	Faktöriyel	Naif TSP

7 Pratik Sorular

Pratik Sorular – Tanım uygulaması

Her biri için uygun c ve n_0 değerlerini bulun veya notasyonun geçerli olmadığını gösterin:

(a) $T(n) = 5n^2 + 3n + 7$. Big- O , Big- Ω , Big- Θ için $f(n) = n^2$ seçerek sabitler bulun. —

(b) $T(n) = 100n$. $T(n) \in O(n^2)$ midir? $T(n) \in o(n^2)$ midir? Her ikisi için limit hesaplayın. —

(c) $T(n) = \log n$. $T(n) \in O(\sqrt{n})$ olduğunu limit yöntemiyle gösterin. _____

(d) $T(n) = 2^n$. Bu fonksiyon $\Theta(3^n)$ sınıfında mıdır? Neden? _____

Pratik Sorular – Kurallar birleştirme

(a) $f(n) = n^3 + 5n^2 \log n + 100$. Baskın terimi belirleyin ve Θ sınıfını yazın. _____

(b) $f_1(n) = n^2$, $f_2(n) = n \log n$. $f_1 \cdot f_2 \in ?$ _____

(c) $f(n) = \sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$. Bu fonksiyon hangi Θ sınıfındadır? _____

(d) $f_1 \in O(g)$ ise $f_1 + f_2 \in O(g)$ her zaman doğru mudur? Karşı örnek veya ispat. _____

Pratik Sorular – Limit hesabı

Her çift için $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ hesaplayın; ilişkiyi belirleyin:

(a) $f = n^{1.5}$, $g = n \log n$ Limit: _____ İlişki: _____

(b) $f = \log^2 n$, $g = \sqrt{n}$ Limit: _____ İlişki: _____

(c) $f = n!$, $g = 2^n$ Limit: _____ İlişki: _____

(d) $f = n^c$, $g = n^d$, $c > d > 0$ Limit: _____ İlişki: _____